

К примеру, емкость уединенного проводящего шара радиусом R , заряженного зарядом q , погруженного в безграничный диэлектрик с проницаемостью ϵ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (4)$$

Уединённые проводники обладают небольшой ёмкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет ёмкость всего лишь 700 мкФ.

На практике необходимы устройства, которые при небольшом потенциале накапливали бы на себе значительные по величине заряды. Такими устройствами являются конденсаторы.

3. Конденсаторы

Конденсаторами называются два проводника, помещенные близко друг к другу, возможно разделенные диэлектриком. Образующие конденсатор проводники называются *обкладками конденсатора*.

В зависимости от формы обкладок различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Емкость конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}, \quad (5)$$

где $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ – напряжение между обкладками конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon S}{d}, \quad (6)$$

где S – площадь обкладки, d – расстояние между обкладками.

Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon\ell}{\ln \frac{R_2}{R_1}}, \quad (7)$$

где ℓ – длина конденсатора, R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Емкость сферического конденсатора

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad (8)$$

где R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Для получения нужной емкости конденсаторы соединяют последовательно или параллельно в батареи.